Université Abdou Moumouni (UAM)
Faculté des Sciences et Techniques (FAST)
Département de Mathématiques et Informatique
Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée - Sciences de l'Ingénieur (LIFA-SI)

Master 1 IFA 2023-2024

TP IF0811 (40%) & TP IF812 (40%)

Énoncé

Délai (Validité) : 12 Mars au 12 Mai 2024 (Deux mois)

Travail Individuel/Deux TP par Groupe

Consignes générales du TP

- Vous devez développer et exécuter vos programmes en langage java ;
- L'insertion des commentaires dans vos programmes est fortement recommandée ;
- Dès que possible, la gestion des exceptions de vos programmes est obligatoire ;
- Tout programme qui ne s'exécute pas ou qui contient une erreur, sa note est directement zéro ;
- Tout plagiat ne sera pas accepté et les auteurs et les coauteurs seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur ;
- Les présentations commenceront à partir 13 Mai 2024.
- Ce TP est obligatoire à tous les inscrits.
- Tout plagiat ne sera toléré et les auteurs et coauteurs auront zéro.

Objectif du TP

Implémenter et exploiter efficacement une Base de Données Oracle à l'aide du langage PL/SQL via une application graphique java.

Travail à faire

Vous devez répondre aux questions suivantes :

1) Créer une base de données oracle 19c sous SQLDeveloper ;
2) Gérer toutes les exceptions et les erreurs possibles de votre programme ;
3) Pour chacun des points ci-dessous, vous devez effectuer une analyse exhaustive des besoins qui s'imposent afin de produire un travail complet. Implémenter un programme graphique en java qui doit :
    1. Implémenter une authentification. Vous devez considérer qu'il y a deux types d'utilisateur : invité et administrateur. Seul un utilisateur de type administrateur peut effectuer toutes les opérations possibles : ajouts, des suppressions, modifications, etc. Un invité doit juste consulter votre application de façon limitée. Vous devez donc gérer les droits d'accès en fonction du profil de l'utilisateur.
    2. Implémenter la saisie : Vous devez écrire des fonctions et/ou des procédures PL/SQL stockées pour la saisie de votre base

de données. Pour y parvenir, vous devez alors concevoir des formulaires appropriés selon votre base de données.

3. Implémenter la modification : Vous devez écrire des fonctions et/ou des procédures PL/SQL stockées pour la modification de votre base de données. Ainsi, plusieurs formulaires appropriés seront conçus en fonction du contexte de travail imposé par votre sujet.
4. Implémenter la suppression : Vous devez donner la possibilité aux administrateurs de votre base de données d'effectuer à travers plusieurs formulaires à l'aide des fonctions et/ou des procédures PL/SQL stockées.
5. Implémenter la sauvegarde des résultats : Vous devez concevoir trois formulaires qui permettent à l'utilisateur de sauvegarder des données les plus utiles pour une future utilisation. Ces sauvegardes seront effectuées en formats excel et pdf. Ces sauvegardées seront effectuées à l'aide des fonctions ou procédures PL/SQL stockées.
6. Implémenter la recherche : Vous devez implémenter trois formulaires de recherche. Chaque recherche sera faite à l'aide d'une fonction ou une procédure PL/SQL stockée suivant une période saisie par l'utilisateur. A la fin de chaque recherche, votre programme doit proposer à l'utilisateur la possibilité de sauvegarder les résultats obtenus en formats excel ou pdf.
7. Implémenter un menu Aide expliquant et donnant les consignes pratiques d'utilisation pour toutes les fonctionnalités de votre application.

8. Implémenter la sauvegarde de l'état d'avancement de tous les enregistrements de votre base de données en fonction de ses tables en formats pdf et excel ;
9. Implémenter la visualisation graphique de l'évolution d'un ou plusieurs indicateurs selon une période donnée choisie par l'utilisateur. Les indicateurs et leur table seront sélectionnés par l'utilisateur.
10. Implémenter l'importation et l'exportation des données de votre base de données. Vous devez implémenter l'importation des enregistrements de chaque table de votre base de données. De même, vous devez implémenter l'exportation des enregistrements de chaque table de votre base de données en formats pdf et excel.

Livrables attendus

1) Le schéma conceptuel de votre base de données ;
2) Un fichier SQL contenant votre base de données ;
3) Un document (docx) qui contiendra les détails de votre modélisation.
4) Un fichier texte expliquant la procédure d'installation, de configuration et d'exécution de votre programme ;
5) Un document docx d'aide détaillant l'utilisation de votre application ;
6) Un document PowerPoint de présentation de votre TP (Matricule1_If0811_Presentation.pptx);

7) Un document docx qui contient votre algorithme (Matricule1_If0811_Algorithme.docx);

8) Un fichier sql pour chacun de vos blocs PL/SQL ;

9) Vos codes java (un fichier par classe) ;

10) Tous les fichiers 1 à 9 seront zippés dans un dossier ayant comme nom Matricule1_If0811.zip qui sera envoyé via le site web du cours https://sites.google.com/view/ifa-fast/if0811 au plus tard le 12 Mai 2024 avant 23h59mn.